

Baggrundviden - det duale problem

Det duale problem til et optimeringsproblem, er et andet problem, som kan fortælle os noget om det originale problem. Ideen bag det duale problem kommer fra det klassiske princip om at "**slacke**" et **optimeringsproblem**, hvilket betyder at gøre det mindre begrænset og derfor nemmere at løse.

Det kan bruges, hvis det originale problem er svært at løse (men vi bruger det bare alligevel for at lære metoden).

I Mikroøkonomi har I arbejdet med metoden "Lagrange" som er direkte det princip som giver udseendet af det duale problem.

Her tager man sin begrænsning og propper den ind i objektfunktionen istedet for en egentlig bibetingelse. Dette gør man ved at proppe en positiv "pris" (Lagrange-multiplier) på bibetingelsen, sådan at hvis den brydes, så bliver objektfunktionen dårligere.

Betrager vi et lineært optimeringsproblem på standardform, vil relaxeringen altså være at lave en vektor af priser som ganges på $Ax - b$, og indsættes i objektfunktionen.

P skal derfor have samme dimension som b , og derfor laves der en p -variabel (en dual variabel), for hver betingelse i det originale problem.

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & c'x \\ \text{subject to} & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{minimize} & c'x + p'(b - Ax) \\ \text{subject to} & x \geq 0. \end{array}$$

Det nye problem har nu færre begrænsninger, og der vil derfor være flere x 'er som løser dette nye problem, end det originale problem.

Derfor gælder også at den optimale løsning til det nye problem, som vi antager har værdi $g(P)$, vil være mindst ligeså god som den til det originale problem.

Det kan ses ved at lade x^* betegne optimal løsning til det originale problem, og se at

$$g(p) = \min c^T x + p^T(b - Ax) \leq c^T x^* + p^T(b - Ax^*) = c^T x^*$$

Hvor uligheden kommer af at x^* er en potentiel løsning til det nye problem, men vi ved ikke om det er optimalt.

Så den optimale løsning vil enten være x^* eller en løsning med bedre værdi end den x^* har.

Derfor fås ovenstående hvor den sidste lighed kommer af at $b - Ax^* = 0$, da x^* er optimal for det originale problem, så $Ax^* = b$.

Dermed giver løsningen til dette problem en nedre grænse for det originale problem, for hvert valg af p .

Det duale problem er da at finde den bedste nedre grænse for den optimale værdi, dvs. at maksimere $g(P)$ fordi det giver mest information om den optimale værdi af det originale problem.

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & g(p) \\ \text{subject to} & \text{no constraints} \end{array}$$

Hvis vi kigger på $g(p)$ kan vi se at en del af udtrykket ikke afhænger af x :

$$g(p) = \min_{x \geq 0} c^T x + p^T(b - Ax) = p^T b + \min_{x \geq 0} (c^T - p^T A)x$$

Det er klart, at hvis $(c^T - p^T A) < 0$ vil minimeringsproblemet i $g(P)$ være ubegrænset, for så kan vi bare skalere x uendeligt stort.

I så fald vil $g(p) = -\infty$, som ikke giver nogen information om den nedre grænse vi leder efter.

Derfor kigger vi kun på $c^T - p^T A \geq 0 \Leftrightarrow p^T A \leq c^T$.

I disse situationer, er det klart at $x = 0$ er løsningen på $\min_{x \geq 0} (c^T - p^T A)x$, med objektværdi 0.

Så får vi vores duale problem til:

$$\max p^T b$$

s.t

$$p^T A \leq c^T$$

Opskriften på at lave et primalt problem om til et dualt problem står på side 142.

Her får I to tabeller som også viser det:

Primal = Minimization-problem

Primal = Minimization-problem			
Primal	MIN	MAX	DUAL
Bibetingelser	$\geq bi$	≥ 0	Variable
	$\leq bi$	≤ 0	
	$= bi$	fri	
Variable	≥ 0	$\leq c_j$	Bibetingelser
	≤ 0	$\geq c_j$	
	fri	$= c_j$	

Primal = Maximization-problem

Primal = Maximization-problem			
Primal	MAX	MIN	DUAL
Bibetingelser	$\leq bi$	≥ 0	Variable
	$\geq bi$	≤ 0	
	$= bi$	fri	
Variable	≥ 0	$\geq c_j$	Bibetingelser
	≤ 0	$\leq c_j$	
	fri	$= c_j$	

Stærk dualitet

Et vigtigt resultat er, at hvis der findes en optimal løsning til det primale, så findes der også en optimal løsning til det duale, og omvendt.

Den optimale løsning vil give samme objektværdi i både det primale og det duale problem.

Svag dualitet

Hvis $\bar{x}$ er primalt og dualt brugbar, så er $\bar{x}$ optimal.

Nu til øvelserne :)

with(LinearAlgebra) :

Øvelse 1

1. Betragt det lineære optimeringsproblem:

$$\max\{y_1 - y_2 : \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 9 \\ 27 \\ 13 \end{pmatrix} \text{ og } y_1, y_2 \geq 0\}$$

Indtegn den brugbare mængde. Løs problemet grafisk. Problemet er det duale problem til et problem på standard form. Opskriv dette problem (HINT: Ulighederne $y_1, y_2 \geq 0$ kan skrives $-y_1 \leq 0$ og $-y_2 \leq 0$).

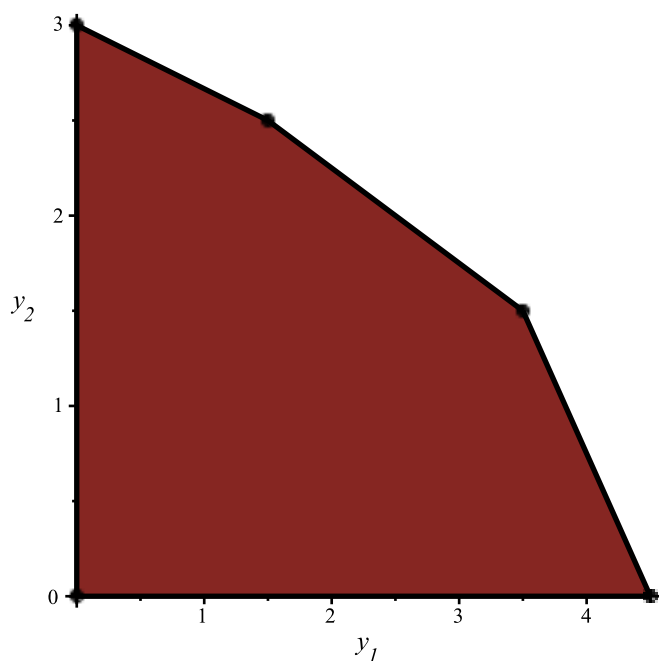
Løs problemet med den duale simplex metode startende fra basen der svarer til de 2 uligheder $-y_1 \leq 0$ og $-y_2 \leq 0$.

Den brugbare mængde er blot polyederet P , dvs. mængden hvori vi er brugbare.

with(PolyhedralSets) :

$P := \text{PolyhedralSet}([y_1 + 3 \cdot y_2 \leq 9, 6 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 \leq 27, 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 \leq 13, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0]) :$

Plot(P)



Find skæring mellem relevante linjer, for grafisk løsning:

$$\text{solve}(\{y_1 + 3 \cdot y_2 = 9, 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 = 13\}, [y_1, y_2]) = \left[\left[y_1 = \frac{3}{2}, y_2 = \frac{5}{2} \right] \right]$$

$$\text{solve}(\{y_1 + 3 \cdot y_2 = 9, y_1 = 0\}, [y_1, y_2]) = \left[\left[y_1 = 0, y_2 = 3 \right] \right]$$

$$\text{solve}(\{y_1 = 0, y_2 = 0\}, [y_1, y_2]) = \left[\left[y_1 = 0, y_2 = 0 \right] \right]$$

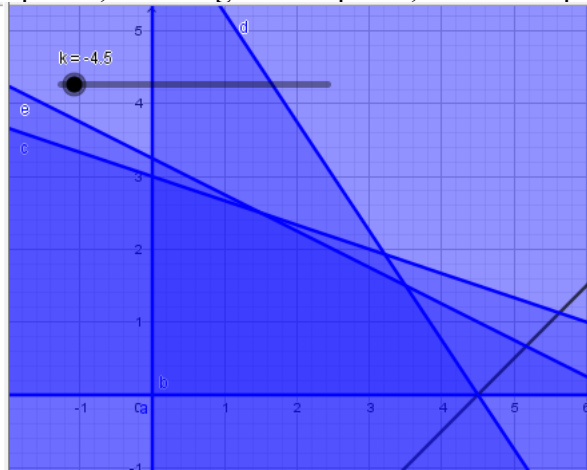
$$\text{solve}(\{6 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 = 27, y_2 = 0\}, [y_1, y_2]) = \left[\left[y_1 = \frac{9}{2}, y_2 = 0 \right] \right]$$

$$\text{solve}(\{6 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 = 27, 2 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 = 13\}, [y_1, y_2]) = \left[\left[y_1 = \frac{7}{2}, y_2 = \frac{3}{2} \right] \right]$$

Dermed er mængden af ekstrempunkter $V^* = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \right\}$.

Vi kan indtegne hyperplanet, som tangerer i et punkt, det bedste punkt:

- a: $x \geq 0$
- b: $y \geq 0$
- c: $x + 3y \leq 9$
- d: $6x + 4y \leq 27$
- e: $2x + 4y \leq 13$
- k = -4.5
- eq1: $-x + y = -4.5$



som dermed er ekstrempunktet $\begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ med objektværdi $\frac{9}{2}$.

Vi får givet her, at dette maksimeringsproblem er det duale problem, til et primært problem på standardform.

Vi har, at det duale til det duale, er det primale.

Dermed er det nemmest at finde det duale til vores duale, og så sætte det på standardform.

Det duale problem til et maksimeringsproblem bliver et minimeringsproblem.

Vi ser på:

$$\max \left\{ y_1 - y_2 : \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 9 \\ 27 \\ 13 \end{bmatrix}, y_1, y_2 \geq 0 \right\}$$

Her er:

$$c^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 27 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Vi har at (se på skema):

3 bibetingelser medfører 3 primale variable.

$Ay \leq b$ medfører at $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

$y_1, y_2 \geq 0$ medfører at $x^T A \geq c$

Det duale (af det duale) bliver så:

$$\min x^T b$$

s.t

$$x^T A \geq c$$

$$x \geq 0$$

dvs.

$$\min 9x_1 + 27x_2 + 13x_3$$

s.t

$$x_1 + 6x_2 + 2x_3 \geq 1$$

$$3x_1 + 4x_2 + 4x_3 \geq -1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

på standardform (med surplusvariable):

$$\min 9x_1 + 27x_2 + 13x_3$$

s.t

$$x_1 + 6x_2 + 2x_3 - x_4 = 1$$

$$3x_1 + 4x_2 + 4x_3 - x_5 = -1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Vi kan nu køre dual simplex på det PRIMALE problem, hvor

$$c^T = \begin{bmatrix} 9 & 27 & 13 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ og } A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Start med $B = \{4, 5\}$.

Primal basisløsning:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b = -b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ som ikke er primalt brugbar.}$$

Den duale løsning $\begin{pmatrix} \bar{y} \\ \bar{s} \end{pmatrix}$ hørende til $B = \{4, 5\}$ findes ved at fikse $\bar{s}_i = 0$ for $i \in B$ og derudover løse:

$$\text{i) } \bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = -c_B^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{ii) } \bar{s}_j = c_j - \bar{y}_j^T A_j \text{ for } j \in N \setminus B = \{1, 2, 3\}$$

Ellers find $\bar{s}$ samlet som $\bar{s} = c - \bar{y}^T A = c - 0 = c = \begin{bmatrix} 9 \\ 27 \\ 13 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Altså er den duale løsning hørende til $B = \{4, 5\}$ lig $\begin{pmatrix} \bar{y} \\ \bar{s} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9 \\ 27 \\ 13 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, som er dualt brugbar da $\bar{s} \geq 0$ og

$$\bar{y} \geq 0.$$

Altså er $B = \{4, 5\}$ IKKE optimal, da den ikke både er dualt og primært brugbar.

Vi skal nu finde ud af hvilken variabel der skal ud af basen.

Vi har at $A_B^{-1} = -I_2$, så rækkerne i A_B^{-1} er givet ved:

$$\bar{b}_4^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ og } \bar{b}_5^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{og rækkerne i } \bar{A} = A_B^{-1} A = -A = \begin{bmatrix} -1 & -6 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ er:}$$

$$\bar{a}_4^T = \begin{bmatrix} -1 & -6 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ og } \bar{a}_5^T = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hvor strålerne for hvert basiselement er:

$$d_4 = \begin{pmatrix} -\bar{b}_4 \\ \bar{a}_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -6 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ og } d_5 = \begin{pmatrix} -\bar{b}_5 \\ \bar{a}_5 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ -4 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vi så at $\bar{x}_5 = -1 = 0$ i den primale løsning, så vi vil have x_5 ud.

Vi fokuserer dermed på d_5 og beslutter hvilken variabel der skal ind.

Vi har at:

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{5,j}} \text{ for } j \in J = \{1, 2, 3\} \text{ med } \bar{a}_{5,j} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{\bar{s}_1}{\bar{a}_{5,1}}, \frac{\bar{s}_2}{\bar{a}_{5,2}}, \frac{\bar{s}_3}{\bar{a}_{5,3}} \right\} \end{aligned}$$

$$= \min \left\{ -\frac{9}{-3}, -\frac{27}{-4}, -\frac{13}{-4} \right\}$$

$$= -\frac{9}{-3} = 3$$

Dermed skal x_1 ind i basen istedet for x_5 , så $B' = \{4, 1\}$.

Ny dual basisløsning er:

$$\begin{pmatrix} \bar{y}' \\ \bar{s}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{y} \\ \bar{s} \end{pmatrix} + \theta^* d_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9 \\ 27 \\ 13 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ -4 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 15 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ som er dualt brugbar da } \bar{y}', \bar{s}' \geq 0.$$

Vi finder nu den primale basisløsning hørende til B' .

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{så } \bar{x}_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{dvs at } \bar{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ som IKKE er primalt brugbar.}$$

$$\text{Vi har her at rækkerne af } A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \text{ er:}$$

$$\bar{b}_4^T = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{b}_1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{og rækkerne i } \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{14}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{4}{3} & \frac{4}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

er

$$\overline{a_4}^T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{14}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \text{ og } \overline{a_1}^T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{4}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

og strålerne for basiselementerne er:

$$d_4 = \begin{pmatrix} \overline{b_4} \\ \overline{a_4} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{14}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \text{ og } d_1 = \begin{pmatrix} \overline{b_1} \\ \overline{a_1} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Vi tager x_4 ud af basen, da den er mest negativ, dermed kigger vi på d_4 og beslutter nu hvilken variabel der skal ud.

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{\overline{s_j}}{\overline{a_{4,j}}} \text{ for } j \in J = \{2, 3, 5\} \text{ med } \overline{a_{4,j}} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{\overline{s_2}}{\overline{a_{4,2}}}, -\frac{\overline{s_3}}{\overline{a_{4,3}}}, -\frac{\overline{s_5}}{\overline{a_{4,5}}} \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{15}{-\frac{14}{3}}, -\frac{1}{-\frac{2}{3}}, -\frac{3}{-\frac{1}{3}} \right\} \\ &= -\frac{1}{-\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \Rightarrow x_3 \text{ ind, så } B'' = \{3, 1\}. \end{aligned}$$

Ny dual basisløsning er:

$$\left(\frac{\bar{y}''}{s''}\right) = \left(\frac{\bar{y}'}{s'}\right) + \theta^* d_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 15 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{3}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{14}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}, \text{ som er dualt}$$

brugbar.

Vi finder ny primal basisløsning.

$$A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ som ikke er primalt brugbar, så vi bliver}$$

nødt til at køre flere iterationer.

Her er rækkerne af A_B^{-1} :

$$\bar{b}_3^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{b}_1^T = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{og rækkerne af } \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -8 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ er:}$$

$$\bar{a}_3^T = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{a}_1^T = \begin{bmatrix} 1 & -8 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Strålerne for basiselementerne er:

$$d_3 = \begin{pmatrix} -b_3 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 7 \\ 1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad d_1 = \begin{pmatrix} -b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -8 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tag x_1 ud af basen, da den er negativ, så vi kigger på d_1 og beslutter nu hvilken variabel der skal ud.

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{a_{1,j}} \text{ for } j \in J = \{2, 4, 5\} \text{ med } \overline{a_{1,j}} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{\bar{s}_2}{a_{1,2}}, -\frac{\bar{s}_5}{a_{1,5}} \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{8}{-8}, -\frac{\frac{5}{2}}{-1} \right\} \\ &= -\frac{8}{-8} = 1 \Rightarrow x_2 \text{ ind i basis, så } B''' = \{3, 2\}. \end{aligned}$$

$$\text{Ny dual basisløsning er } \begin{pmatrix} \bar{y}'' \\ \bar{s}'' \end{pmatrix} + \theta^* d_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -8 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ som er dualt brugbar.}$$

$$\text{Ny primal basisløsning er: } \bar{x}_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{8} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix}, \text{ så}$$

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{8} \\ -\frac{5}{8} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ som ikke er brugbar.}$$

Næste iteration:

Rækkerne i A_B^{-1} er:

$$b_3^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \text{ og } b_2^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$\text{og rækkerne i } \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8} \\ -\frac{1}{8} & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \text{ er:}$$

$$a_3^T = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \text{ og } a_2^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$\text{Vi ved at } x_3 \text{ skal ud af basen, da den er negativ, så vi skal kun kigge på } d_3 = \begin{pmatrix} -b_3 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{3}{8} \\ \frac{7}{8} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

Vi ser at a_3 kun har en negativ indgang, nemlig $a_{3,5}$, så $\theta^* = -\frac{s_5}{a_{3,5}} = -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{3}{8}} = 4$, og x_5 skal ind,

så $B = \{5, 2\}$.

$$\text{Ny dual basisløsning: } \begin{pmatrix} \bar{y}''' \\ s''' \end{pmatrix} + \theta^* d_3 = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} + 4 \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{3}{8} \\ \frac{7}{8} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{3}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} \\ 0 \\ \frac{9}{2} \\ 0 \\ 4 \\ \frac{9}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ som er dualt brugbar.}$$

Ny primal basisløsning er:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix}, \text{ så } \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{6} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix} \text{ som er brugbar.}$$

$$\text{Dermed er } B = \{5, 2\} \text{ optimal med primal objektværdi } c^T \bar{x} = \begin{bmatrix} 9 & 27 & 13 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{6} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix} = \frac{9}{2} \text{ og dual}$$

$$\text{objektværdi } \bar{y}^T b = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{9}{2} \text{ (stærk dualitet).}$$

Øvelse 2

2. Betragt nu det lineære optimeringsproblem:

$$\min\{4x_1 + 5x_2 + 2x_3 : \begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ og } x_1, x_2, x_3 \geq 0\}$$

Opskriv det duale problem (HINT: tilføj surplusvariable). Find alle basisløsninger. Hvilken brugbar basisløsning har bedst objektværdi? Hvad er den optimale løsning og den optimale objektværdi?

Løs problemet med den duale simplex metode.

Vi finder først alle basisløsninger.

Vi har her 3 variable med 5 uligheder, nemlig:

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 \geq 4 \quad (1)$$

$$5x_1 + 4x_2 \geq 3 \quad (2)$$

$$x_1 \geq 0 \quad (3)$$

$$x_2 \geq 0 \quad (4)$$

$$x_3 \geq 0 \quad (5)$$

For at finde alle basisløsninger løser vi 3 ligninger med 3 ubekendte og ser om løsningen passer i de sidste to ligninger, for at denne er brugbar.

Vi skal tjekke følgende tilfælde af ligningerne:

$$\{(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 4, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 4, 5), (3, 4, 5)\}$$

For (1,2,3):

$$\text{solve}(\{3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 4, 5x_1 + 4x_2 = 3, x_1 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{4}, x_3 = -\frac{1}{6} \right] \right]$$

Her brydes (5), så ikke brugbar.

For (1,2,4):

$$\text{solve}(\{3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 4, 5x_1 + 4x_2 = 3, x_2 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = \frac{3}{5}, x_2 = 0, x_3 = \frac{11}{15} \right] \right]$$

Her er både (3) og (5) opfyldt, så brugbar.

For (1,2,5):

$$\text{solve}(\{3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 4, 5x_1 + 4x_2 = 3, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = \frac{1}{9}, x_2 = \frac{11}{18}, x_3 = 0 \right] \right]$$

Her er både (3) og (4) opfyldt, så brugbar.

For (1,3,4):

$$\text{solve}(\{3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 4, x_1 = 0, x_2 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = \frac{4}{3} \right] \right]$$

Tjek om (2) er opfyldt: $5 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0 \not\geq 3$, så ikke brugbar

For (1,3,5):

$$\text{solve}(\{3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 4, x_1 = 0, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}, x_3 = 0 \right] \right]$$

Tjek om (2) er opfyldt: $5 \cdot 0 + 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 2.6667 \not\geq 3$, så ikke brugbar.

For (1,4,5):

$$\text{solve}(\{3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 4, x_2 = 0, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0, x_3 = 0 \right] \right]$$

Tjek om (2) er opfyldt: $5 \cdot \frac{4}{3} + 4 \cdot 0 = \frac{20}{3} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 6.6667 \geq 3$, så brugbar

For (2,3,4):

$$\text{solve}(\{5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 = 3, x_1 = 0, x_2 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = []$$

Ingen løsning her, så specielt heller ikke brugbar.

For (2,3,5):

$$\text{solve}(\{5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 = 3, x_1 = 0, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{4}, x_3 = 0 \right] \right]$$

Tjek om (1) er opfyldt: $3 \cdot 0 + 6 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot 0 = \frac{9}{2} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 4.5000 \geq 4$, så brugbar.

For (2,4,5):

$$\text{solve}(\{5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 = 3, x_2 = 0, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = \frac{3}{5}, x_2 = 0, x_3 = 0 \right] \right]$$

Tjek om (1) er opfyldt: $3 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = \frac{9}{5} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 1.8000 \not\geq 4$, så ikke brugbar.

For (3,4,5):

$$\text{solve}(\{x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0\}, [x_1, x_2, x_3]) = \left[\left[x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0 \right] \right]$$

Her brydes (1) og (2), så ikke brugbar.

Dvs. vi har følgende brugbare basisløsninger:

$$V^* = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{11}{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{11}{18} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{4} \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Med følgende objektværdier:

$$c := \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}:$$

$$\text{Transpose}(c) \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{11}{5} \end{bmatrix} = \frac{34}{5} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 6.8000$$

$$\text{Transpose}(c) \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{11}{18} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{7}{2} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 3.5000$$

$$\text{Transpose}(c) \cdot \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{16}{3} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 5.3333$$

$$\text{Transpose}(c) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{4} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{15}{4} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 3.7500$$

$$\text{Dermed er det bedste ekstrempunkt lig } x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{11}{18} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Men, vi ved ikke om dette punkt er det optimale, for vi kan ikke udelukke at problemet er ubegrænset. Vi finder således den optimale løsning og objektværdi ved den duale simplexmetode.

Først sættes problemet på standardform, hvor vi indfører to surplusvariable:

$$\min 4x_1 + 5x_2 + 2x_3$$

s.t.

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$$

$$5x_1 + 4x_2 - x_5 = 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Her er:

$$c := \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} :$$

$$b := \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} :$$

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 6 & 3 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} :$$

Det duale problem bliver:

$$\max y^T b$$

s.t.

$$y^T A_j \leq c_j \text{ for } j \in \{1, \dots, 5\} \quad (\text{da } x_j \geq 0)$$

$$y_1, y_2 \text{ fri, da } Ax = b$$

Dvs.

$$\max 4 y_1 + 3 y_2$$

s.t.

$$3 y_1 + 5 y_2 \leq 4$$

$$6 y_1 + 4 y_2 \leq 5$$

$$3 y_1 \leq 2$$

$$-y_1 \leq 0 \Leftrightarrow y_1 \geq 0$$

$$-y_2 \leq 0 \Leftrightarrow y_2 \geq 0$$

Start med $B = \{4, 5\}$.

$$A_B := \text{Matrix}([\text{Column}(A, 4), \text{Column}(A, 5)]) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$c_B := \text{Vector}([c[4], c[5]]) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B := A_B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} -4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Dermed er

$$xbar := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} :$$

som ikke er primalt brugbar.

Vi finder nu den duale løsning:

$$y_B := Transpose(c_B) \cdot A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$sbar := Transpose(c) - y_B \cdot A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dermed duale løsning:

$$\begin{bmatrix} y_B \\ sbar \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ som er dualt brugbar da } sbar \geq 0 \text{ og } y_B \geq 0.$$

Alt i alt er B ikke optimal, da den ikke både er primalt og dualt brugbar.
Tag x_4 ud af basen, da den er negativ.

Vi skal bruge rækken i A_B^{-1} hørende til x_4 , som er:

$$b_4 := \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} : \quad (\text{første række, da det er første basisvariabel})$$

Vi finder desuden:

$$Abar := A_B^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} -3 & -6 & -3 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Her skal vi bruge første række i $Abar$:

$$a_4 := \begin{bmatrix} -3 & -6 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} :$$

Se nu på ekstremretningen for x_4 :

$$d_4 := Vector(\begin{bmatrix} -b_4, a_4 \end{bmatrix}) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -6 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vi finder:

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{sbar_j}{a_{4,j}} : j \in J = \{1, 2, 3\} \text{ med } a_{4,j} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{sbar_1}{a_{4,1}}, -\frac{sbar_2}{a_{4,2}}, -\frac{sbar_3}{a_{4,3}} \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{4}{-3}, -\frac{5}{-6}, -\frac{2}{-3} \right\} = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3} \\ &\Rightarrow x_3 \text{ ind i basen, så } B = \{3, 5\}. \end{aligned}$$

$$thetastar := \frac{2}{3} :$$

Ny dual basisløsning:

$$\begin{bmatrix} y_B \\ sbar \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + thetastar \cdot d_4 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ny primal basisløsning:

$$A_B := Matrix([Column(A, 3), Column(A, 5)]) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$x_B := A_B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \end{bmatrix}$$

$x_5 < 0$, så ikke brugbar, dermed tag x_5 ud af basis.

Her er:

$$Abar := A_B^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -5 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Da x_5 er anden basisvariabel, så pluk anden række ud af A_B^{-1} og anden række ud af $Abar$:

$$b_5 := \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}:$$

$$a_5 := \begin{bmatrix} -5 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}:$$

Ekstremretningen for x_5 er dermed:

$$d_5 := Vector(\begin{bmatrix} -b_5, a_5 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vi finder nu:

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{sbar_j}{a_{5,j}} : j \in J = \{1, 2, 5\} \text{ med } a_{5,j} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{sbar_1}{a_{5,1}}, -\frac{sbar_2}{a_{5,2}} \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{2}{-5}, -\frac{1}{-4} \right\} = -\frac{1}{-4} \Rightarrow x_2 \text{ ind, så } B = \{3, 2\} \end{aligned}$$

$$thetastar := \frac{1}{4}:$$

Ny dual basisløsning:

$$\begin{bmatrix} y_B \\ sbar \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix} + thetastar \cdot d_5 =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

som er dualt brugbar.

Ny primal basisløsning:

$$A_B := \text{Matrix}([\text{Column}(A, 3), \text{Column}(A, 2)]) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$x_B := A_B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$x_3 < 0$, så ikke brugbar, tag x_3 ud af basis.

Her er:

$$A_{bar} := A_B^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{4} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Pluk første række ud af A_B^{-1} og A_{bar} :

$$b_3 := \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}:$$

$$a_3 := \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} :$$

Ekstremretningen for x_3 er dermed:

$$d_3 := Vector([-b_3, a_3]) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Vi finder nu:

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{sbar_j}{a_{3,j}} : j \in J = \{1, 4, 5\} \text{ med } a_{3,j} < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{sbar_1}{a_{3,1}}, -\frac{sbar_4}{a_{3,2}} \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{\frac{3}{4}}{-\frac{3}{2}}, -\frac{\frac{2}{3}}{-\frac{1}{3}} \right\} = -\frac{\frac{3}{4}}{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 \text{ ind, så } B = \{1, 2\}. \end{aligned}$$

$$thetastar := \frac{1}{2} :$$

Ny dual basisløsning:

$$\begin{bmatrix} y_B \\ sbar \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} + \text{thetastar} \cdot d_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

som er dualt brugbar.

Ny primal basisløsning:

$$A_B := \text{Matrix}([\text{Column}(A, 1), \text{Column}(A, 2)]) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{18} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$x_B := A_B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{11}{18} \end{bmatrix}$$

som også er primalt brugbar.

$$\text{Dermed er } B = \{1, 2\} \text{ optimal med løsning } xbar := \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{11}{18} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : \text{ og objektværdi } \text{Transpose}(c) \cdot xbar =$$

$$\frac{7}{2}$$

